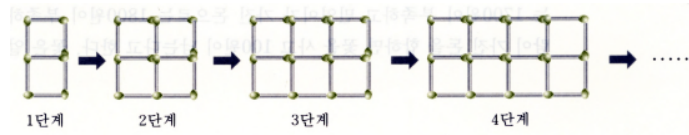


10장 차가 같은 수열(등차수열)의 응용

핵심1) 아래 그림과 같이 성냥개비로 세로가 2칸인 직사각형을 만들려고 한다. 성냥개비가 모두 200개뿐일 때, 가능한한 큰 직사각형을 만든다면, 가로로 놓일 성냥개비는 최대 몇 개 이겠는가?



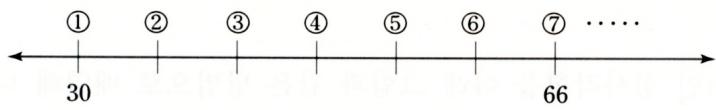
핵심2) 다음에 나타나는 분수들은 분모는 3씩 작아지고 분자는 3씩 커지는 분수들이다. 처음으로 가분수가 나타나는 것은 몇 번째 분수인지 구하여라.

$$\frac{1}{1000}, \frac{4}{997}, \frac{7}{994}, \frac{10}{991}, \dots$$

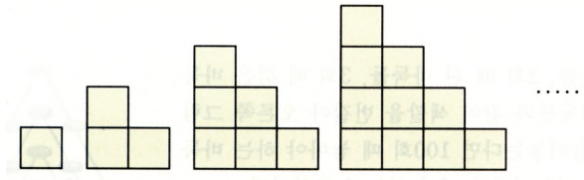
유제1) 다음 분수들은 어떤 규칙에 따라 늘어놓은 것이다. 이 규칙에 알맞도록 30번째 분수를 구하여라.

$$\frac{2}{3}, 1\frac{1}{7}, 1\frac{3}{11}, 1\frac{1}{3}, 1\frac{7}{19}, \dots$$

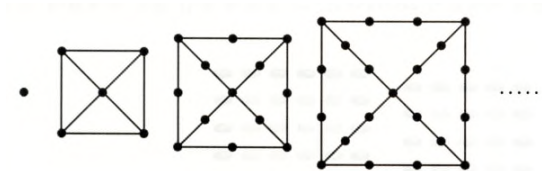
유제2) 아래 그림과 같이 수직선 위에 30과 66 사이를 6등분한 간격으로 눈금이 그려져 있다. 270은 몇 번이 되겠는지 구하여라.



유제3) 한 변의 길이가 1cm 정사각형을 다음 그림과 같은 방법으로 붙여 나갔다. 100번째 도형의 둘레는 몇 cm인지 구하여라.



유제4) 다음 그림과 같이 점을 찍어 나갈 때 10번째 그림에 쓰인 점의 개수를 구하여라.



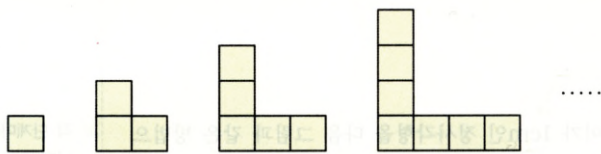
1. 다음 분수들은 어떤 규칙에 따라 늘어놓은 것이다. 처음으로 1과 같게 되는 분수는 몇 번째 분수인지 구하여라.

$$\frac{3}{50}, \frac{7}{53}, \frac{11}{56}, \frac{15}{59}, \frac{19}{62}, \dots$$

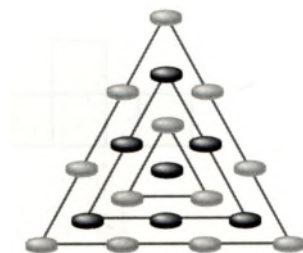
2. 다음 분수들은 일정한 규칙에 따라 늘어놓은 것이다. 45번째 분수를 구하여라.

$$\frac{1}{6}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{5}{9}, \frac{13}{22}, \frac{8}{13}, \frac{19}{30}, \dots$$

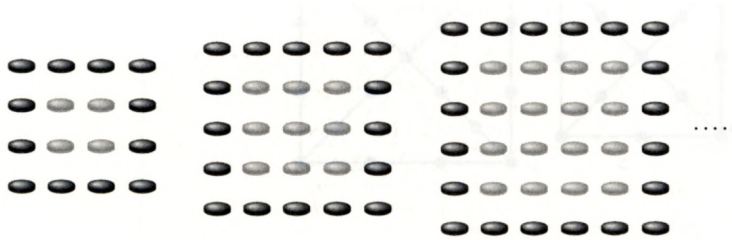
3. 한 변의 길이가 1cm인 정사각형을 아래 그림과 같은 방법으로 배열해 나갔다. 정사각형을 65개 배열하여 만든 도형의 바깥 둘레의 길이를 구하여라.



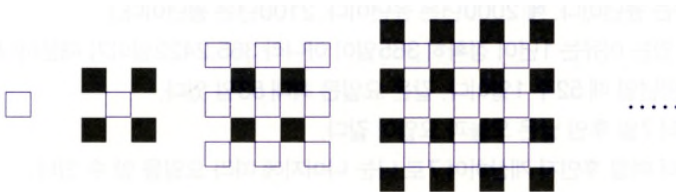
4. 1회 때 검은 바둑돌, 2회 때 흰 바둑돌, 3회 때 검은 바둑돌, 4회 때 흰 바둑돌과 같이 색깔을 번갈아 오른쪽 그림과 같이 차례로 늘어놓는다면 100회 때 놓아야 하는 바둑돌은 무슨 색이며, 몇 개를 놓아야 하는지 구하여라.



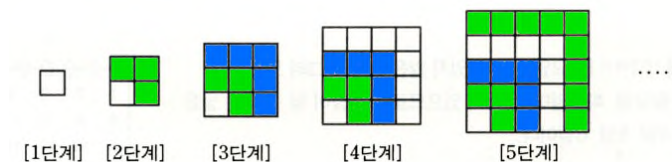
5. 다음과 같이 흰색 바둑돌을 정사각형 모양으로 배열하고 그 둘레에 검은 바둑돌을 놓았다. 만약 흰색 바둑돌이 289개라면, 그 둘레에 놓인 검은 바둑돌의 개수는 모두 몇 개인가?



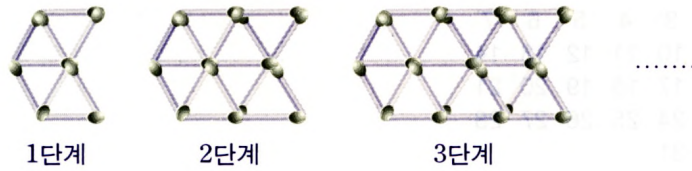
6. 다음 그림과 같이 벽에 타일을 붙여 나가는데 1회 때는 흰 타일, 2회 때는 검은 타일, 3회 때는 흰 타일, 4회 때는 검은 타일을 번갈아 가며 붙인다고 한다. 55회 때 붙이는 타일은 무슨 색이며 몇 개를 붙이게 되는지 구하여라.



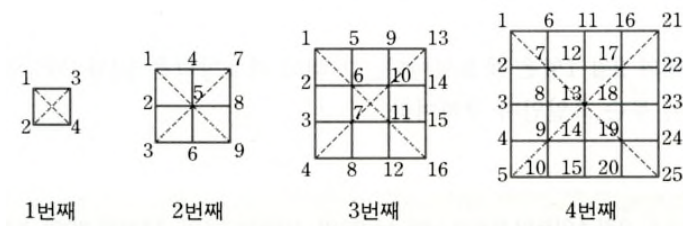
7. 아래 그림은 작은 정사각형 모양의 접기 종이를 색깔별로 늘어놓은 것인데, □은 흰색, ■은 빨간색, ▢은 파란색 종이라 한다. 맨 마지막 단계에 놓은 접기 종이가 모두 361장이었다면 이 단계에서 사용한 흰색 종지와 빨간색 종이 수의 차는 몇 장인가?



8. 다음 그림은 성냥개비로 삼각형 모양을 만들어 계속 이어붙여 나간 것이다. 성냥개비 3개로 이루어진 정삼각형 모양이 120개일 때 사용된 성냥개비의 개수를 구하여라.



9. 다음 그림은 정사각형을 작은 정사각형으로 나누고 만나는 부분에 일정한 규칙에 따라 수를 써 넣은 것이다. 80번째 그림에서 대각선의 교점(만나는 점)에 놓이게 되는 수를 구하여라.



10. 다음 그림은 성냥개비로 육각형 모양을 만들어 놓은 것이다. 성냥개비 100개로는 최대 몇 번째 모양을 만들 수 있겠는지 구하여라.

